

Translations, milieux et solides

Une troisième transformation après les deux symétries, trois théorèmes qui se déduisent d'un simple milieu, et deux nouveaux solides dont le volume se divise par trois.

PRIORITÉ

●●● **IMPORTANT**

Les théorèmes des milieux servent de premier vrai enchaînement de démonstration.

NIVEAU

4^e

RÉVISION

25 min

DOMAINE

Espace et géométrie

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Construire le symétrique d'un point par demi-tour 4^e
- Reconnaître un parallélogramme grâce aux codages 4^e
- Reconnaître les solides : cube, pavé, cylindre, prisme droit 4^e
- Les formules de volume du cube, du pavé, du prisme, du cylindre 4^e
- Les aires du triangle, du rectangle, du disque 4^e
- Reconnaître la base d'un prisme en perspective cavalière 4^e

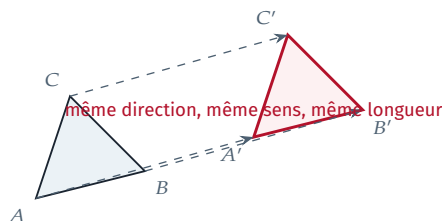
6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

1. La translation

DÉFINITION

Une **translation** fait glisser une figure entière : chaque point se déplace dans la **même direction**, dans le **même sens**, et de la **même longueur**.

C'est le mouvement d'un tapis roulant, ou d'une frise qui se répète.



Transformation	Ce qu'on donne	Le geste
Symétrie axiale 6 ^e	une droite	retournement
Symétrie centrale 5 ^e	un point	demi-tour
Translation 4 ^e	une direction, un sens, une longueur	glissement

LE LIEN AVEC LE PARALLÉLOGRAMME

Si A' est l'image de A et B' celle de B par la même translation, alors $ABB'A'$ est un **parallélogramme**. C'est ce qui permet de construire une image à la règle et au compas, sans rien mesurer.

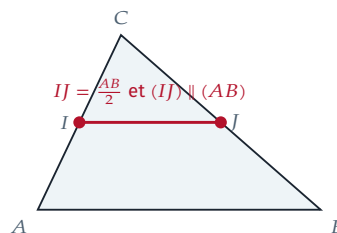
CE QUE LA TRANSLATION CONSERVE

Les longueurs, les mesures d'angles, les aires, l'alignement, les milieux, le parallélisme — **et le sens de lecture**, contrairement à la symétrie axiale.

Une figure et son image sont superposables par simple glissement.

2. Les théorèmes des milieux

Trois énoncés, tous construits sur la même figure : un triangle et les milieux de deux côtés.



LES TROIS THÉORÈMES

Dans un triangle ABC , soit I le milieu de $[AC]$ et J celui de $[BC]$.

1. Si I et J sont les milieux, **alors** (IJ) est parallèle à (AB) .
2. Si I et J sont les milieux, **alors** $IJ = \frac{AB}{2}$.
3. Si I est le milieu de $[AC]$ et si la parallèle à (AB) passant par I coupe $[BC]$, **alors** elle le coupe en son milieu.

COMMENT CHOISIR LEQUEL UTILISER

On regarde ce que l'énoncé **donne** et ce qu'il **demande**.

- Deux milieux donnés, un parallélisme demandé : théorème 1.
- Deux milieux donnés, une longueur demandée : théorème 2.
- Un milieu et un parallélisme donnés, un milieu demandé : théorème 3.

Rédiger une démonstration, c'est nommer le théorème utilisé, vérifier que ses conditions sont réunies, puis conclure. Ces trois étapes, dans cet ordre.

PIÈGE FRÉQUENT

Le théorème 2 donne $IJ = \frac{AB}{2}$, donc le segment des milieux est **deux fois plus court** que le côté. L'inverser — écrire $AB = \frac{IJ}{2}$ — donne un résultat aberrant que le dessin dément immédiatement.

3. Pyramide et cône

DÉFINITION

Une **pyramide** a pour base un polygone, et toutes ses faces latérales sont des triangles réunis en un **sommet**.

Un **cône de révolution** s'obtient en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un de ses côtés de l'angle droit : sa base est un disque.

LE TIERS, DANS LES DEUX CAS

$$V_{\text{pyramide}} = \frac{A_{\text{base}} \times h}{3} \qquad V_{\text{cône}} = \frac{\pi R^2 \times h}{3}$$

C'est la formule du prisme et du cylindre, **divisée par trois**. Une pyramide occupe exactement le tiers du prisme de même base et de même hauteur.

Solide	Volume	Niveau
Pavé droit	$L \times \ell \times h$	5 ^e
Prisme droit	$A_{\text{base}} \times h$	5 ^e
Cylindre	$\pi R^2 \times h$	5 ^e
Pyramide	$\frac{A_{\text{base}} \times h}{3}$	4^e
Cône	$\frac{\pi R^2 \times h}{3}$	4^e

LA HAUTEUR N'EST PAS L'ARÊTE

La hauteur d'une pyramide se mesure **du sommet perpendiculairement à la base**, pas le long d'une arête latérale. L'arête est plus longue que la hauteur ; la confondre avec elle gonfle le volume.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le programme cite les **pavages d'Escher et de l'Alhambra**, qui reposent entièrement sur les translations, et invite à rapprocher les pyramides égyptiennes de celle du Louvre — même solide, quatre mille ans d'écart.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



Construire l'image d'une figure par une translation

Yvan Monka · 5 :18 · 928 000 vues
youtu.be/chYUBSVFoFo



Comprendre la translation — 4^e

Hedacademy · 5 :35 · 42 000 vues
youtu.be/Lj4-To1rZEU



Droite des milieux, les trois propriétés

Echecs et Maths Faciles · 3 :12 · 22 000 vues
youtu.be/j51NVp4HJvM